Векторы в баллистике

И. И. Кравченко
Олимпиадная физика Physway

Решение задачи на движение с постоянным ускорением (в общем случае криволинейное) можно значительно упростить, если рассуждать в терминах векторов.

Так, в некоторых задачах можно «нарисовать» формулы

$$\vec{s} = \vec{v}_0 t + \frac{\vec{a}t^2}{2}, \quad \vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}t.$$

Эти формулы называют *треугольник перемещений* и *треугольник скоростей* соответственно.

Если поделить формулу треугольника перемещений на время, то получится еще одна полезная формула:

$$\frac{\vec{s}}{t} = \vec{v}_0 + \frac{\vec{a}t}{2}.$$

(В обиходе можно называть ее *«полутреугольник скоростей»*.)

В рамках такого подхода задачи решаются как геометрические. Подробнее об этом в следующих пособиях:

- А. А. Коновалов. Геометрические идеи в решении баллистических задач. Потенциал, 2013, № 1.
- И. Яковлев. Баллистика. Векторы. mathus.ru.

Впрочем, в задаче, приводящей к сложным геометрическим конструкциям, имеет смысл проводить расчет прямо по векторным уравнениям. В связи с этим рекомендуется следующий материал:

- И. Яковлев. Векторы и механика. mathus.ru.

Векторный метод, конечно, обобщается на случай произвольного движения.

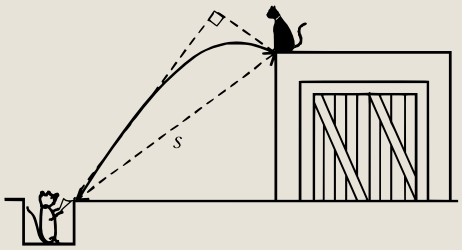
Задача 1. (*«Росатом», 2011, 11*) Тело бросили под углом к горизонту. Известно, что время полёта тела равно τ , а отношение максимальной и минимальной скоростей тела в процессе движения $v_{\max}/v_{\min} = k$. Определить дальность полёта. Сопротивлением воздуха пренебречь.

$$\boxed{l = \frac{g\tau^2}{2\sqrt{k^2-1}}}$$

Задача 2. (*МФТИ, 1982*) Мяч, брошенный одним игроком другому под углом к горизонту со скоростью $v_0 = 20$ м/с, достиг высшей точки траектории через секунду. На каком расстоянии друг от друга находились игроки? Сопротивление воздуха не учитывать, ускорение свободного падения принять равным 10 м/с^2.

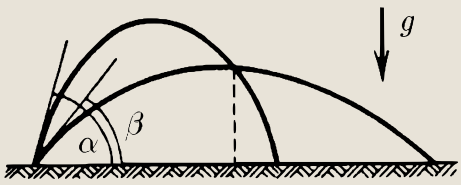
$$\boxed{l = 2\tau\sqrt{v_0^2 - (g\tau)^2}}$$

Задача 3. (*Всеросс., 1999, финал, 9*) Кот Леопольд сидел у края крыши. Два злобных мышонка выстрелили в него из рогатки. Однако камень, описав дугу, упал у ног кота (см. рисунок) через время $\tau = 1$ с. На каком расстоянии s от мышей находился кот Леопольд, если известно, что векторы скоростей камня в момент выстрела и в момент падения были взаимно перпендикулярны?



$$\boxed{s = g\tau^2/2}$$

Задача 4. (*Савченко, 1.3.11*) Из отверстия шланга, прикрытого пальцем, бьют две струи под углом α и β к горизонту с одинаковой начальной скоростью v. На каком расстоянии от отверстия по горизонтали струи пересекутся?



$$\boxed{L = \frac{2v^2}{g\,(\operatorname{tg}\alpha + \operatorname{tg}\beta)}}$$

Задача 5. Тело запустили с начальной скоростью v_0 под углом к горизонту и оно движется с ускорением g. Покажите, что площадь треугольника скоростей с одной стороны равна

$$\frac{1}{2}Lg,$$

где L — дальность полета; а с другой стороны эта площадь равна

$$\frac{1}{2}vv_0 \sin\beta,$$

где v — конечная скорость, β — угол между конечной скоростью и начальной.

В предыдущей задаче вы встретили один из примеров того, как «работает» геометрия в векторных конструкциях в баллистике. Впоследствии вы сможете найти множество других геометрических идей и фактов.

Задача 6. (*Яковлев, «Баллистика. Векторы»*) Тело, брошенное с поверхности земли со скоростью v_0 под некоторым углом к горизонту, упало на землю спустя время t.

а) Найдите дальность полёта l.

б) Какова максимальная дальность полёта камня, брошенного с данной скоростью?

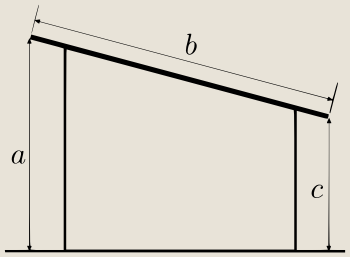
$$\boxed{\text{а) } l = t\sqrt{v_0^2 - g^2t^2/4};\ \text{б) } l_{\max} = v_0^2/g}$$

Задача 7. (*Савченко, 1.3.19*) Какую минимальную скорость должен иметь камень, брошенный мальчиком, чтобы он перелетел дом высоты H и длины L, если бросок совершается с высоты h и для броска мальчик может выбрать любое место?

$$\boxed{v = \sqrt{g\left[2\left(H - h\right) + L\right]}}$$

Задача 8. (*Kalda, "Problems on Kinematics", 21*) What is the minimum initial velocity that has to be given to a stone in order to throw it across a sloped roof? The roof has width b, its two edges have heights a and c.

$$\boxed{v_{\min} = \sqrt{g\left(a + b + c\right)}}$$



Задача 9. (*Савченко, 1.3.30*) Снаряд вылетает из пушки со скоростью V под углом α к горизонту. Какое время снаряд приближается к пушке?

$$\boxed{T = \frac{v}{g}\sqrt{9\sin^2\alpha - 8} \text{ при } \sin\alpha \geqslant \sqrt{8/9};\ T = 0 \text{ при } \sin\alpha < \sqrt{8/9}}$$